Poznámka pro učitele. *Orientačně: skutečné chyby z testu 5 min, obor a kvantifikace 8 min, řešené příklady 9 min, samostatná práce s rozborem 11 min, shrnutí 2 min; základ asi 35 min. Rezerva 10–15 min k výběru, domácí práce 15–20 min. Modelové chyby použij jen tam, kde odpovídají potřebám třídy; netvrď, že se v písemkách opravdu vyskytly.*

Stejná formule, jiný výběr čísel

Vrať dvě až tři skutečné chyby z předchozího testu jako krátké opravy postupu. Ptej se: „Co je zadáno? Odkud číslo vybíráme? Chceme všechny, nebo stačí jedno?“ Nemáme-li výsledky opravené, začni následujícím příkladem. Konvence zůstává $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$.

Definice

Obor proměnné určuje, která čísla smíme za proměnnou dosazovat. U výrokové formy $P(x)$ je součástí zadání; při změně oboru se může změnit pravdivost kvantifikovaného výroku.

Definice

Připomenutí: **obecný výrok** $\forall x \in M :\ P(x)$ říká, že vlastnost platí pro každý prvek určeného oboru M. Jediný nevyhovující prvek je protipříkladem a výrok vyvrací.

Definice

Připomenutí: **existenční výrok** $\exists x \in M :\ P(x)$ říká, že existuje alespoň jeden vyhovující prvek daného oboru. Takový prvek můžeme uvést jako svědka pravdivosti.

P1: měníme pouze obor

Rozhodni o $\exists x \in M :\ 2x = 1$ postupně pro $M = \mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$. Potom stejně posuď $\forall x \in M :\ x > 0$.

Řešení: Rovnost $2x = 1$ vyžaduje jedinou hodnotu $x = \frac{1}{2}$. V $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$ proto existenční výrok neplatí, v $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$ platí.
Obecný výrok $x > 0$ platí v $\mathbb{N}$ podle definice. V $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ neplatí, například kvůli $x = 0$. Polovinu nelze použít jako svědka výroku, jehož oborem je $\mathbb{Z}$.

Při důkazu obecného výroku o nekonečném oboru nestačí několik pokusů. Musíme zdůvodnit všechny možnosti. Naopak protipříklad hledáme jediný, ale musí pocházet ze zadaného oboru.

Negace zachová obor a obrátí požadavek

Z hodiny 04 připomeň:

$$\neg(\forall x \in M : P(x)) \;\Leftrightarrow\; \exists x \in M : \neg P(x),$$
$$\neg(\exists x \in M : P(x)) \;\Leftrightarrow\; \forall x \in M : \neg P(x).$$

Při negaci se obor M nemění. Negace $x > 0$ je $x \leq 0$, nikoli $x < 0$.

P2: omezení oboru se projeví i v negaci

Posuď $V:\ \forall x \in M:\ x \geq 1$ pro $M = \mathbb{N}$ a pro $M = \mathbb{Q}$. Pro oba obory napiš negaci a doložď její pravdivost nebo nepravdivost.

Řešení: Pro $\mathbb{N}$ je V pravdivý, protože každé přirozené číslo je alespoň 1. Negace $\exists x \in \mathbb{N}:\ x < 1$ je nepravdivá.
Pro $\mathbb{Q}$ je V nepravdivý, například pro $x = \frac{1}{2}$. Negace $\exists x \in \mathbb{Q}:\ x < 1$ je pravdivá se stejným svědkem. Negace neříká, že menší než 1 musejí být všechna racionální čísla.

P3: nezaměňuj implikaci s jejím obrácením

Pro libovolné reálné x porovnej tvrzení:

$$x < 0 \Rightarrow |x| > 0, \qquad |x| > 0 \Rightarrow x < 0.$$

Řešení: První implikace platí pro každé reálné x: když $x < 0$, je $|x| = -x > 0$; při nepravdivém předpokladu je implikace rovněž pravdivá. Druhá obecně neplatí: pro $x = 2$ je předpoklad pravdivý a závěr nepravdivý. Samotná kladná vzdálenost od nuly nerozhoduje o straně osy.

Samostatné procvičení

S1: pravdivost vždy doložď

U každého výroku rozhodni o pravdivosti, uveď zdůvodnění nebo protipříklad a napiš jeho negaci. Značky P a N v řešení znamenají pravdu a nepravdu.

a) $\forall x \in \mathbb{Z}:\ x^2 \geq 0$.
b) $\exists x \in \mathbb{Z}:\ 0 < x < 1$.
c) $\exists x \in \mathbb{Q}:\ 0 < x < 1$.
d) $\forall x \in \mathbb{R}:\ |x| = x$.
e) $\forall x \in \langle -1; 1\rangle:\ x < 1$.

Řešení: a) P: nula má čtverec 0, jinak násobíme dvě čísla stejného znaménka. Negace $\exists x \in \mathbb{Z}:\ x^2 < 0$ je N.
b) N: mezi sousedními celými čísly 0 a 1 další celé není. Negace $\forall x \in \mathbb{Z}:\ x \leq 0 \ \vee\ x \geq 1$ je P.
c) P: například $x = \frac{1}{2}$. Negace $\forall x \in \mathbb{Q}:\ x \leq 0 \ \vee\ x \geq 1$ je N.
d) N: pro $x = -1$ je $|x| = 1 \neq -1$. Negace $\exists x \in \mathbb{R}:\ |x| \neq x$ je P.
e) N: $x = 1$ patří do oboru a nesplňuje ostrou nerovnost. Negace $\exists x \in \langle -1; 1\rangle:\ x \geq 1$ je P.

S2: oprav modelové úvahy

a) „Dosadil jsem $1, 2, 3$ a vždy vyšlo $x^2 > x$. Platí to tedy pro všechna reálná čísla.“ Najdi chybu v dosazení i v zobecnění.

b) „Výrok $\exists x \in \mathbb{Z} :\ 2x = 3$ platí, protože $x = 1{,}5$.“

c) „Negace $x < 2$ je $x > 2$.“ Ověř obě tvrzení pro $x = 2$.

Řešení: a) Už pro $x = 1$ je $1 > 1$ nepravda. Ani několik správných dosazení by nedokázalo obecný výrok o $\mathbb{R}$; dalším protipříkladem je $x = 0$. b) Hodnota 1,5 není celé číslo, a nelze ji tedy použít jako svědka. Jiné řešení $2x = 3$ není; existenční výrok je nepravdivý. c) Pro $x = 2$ jsou obě ostré nerovnosti nepravdivé, takže nejde o negaci. Správně $x \geq 2$.

Poznámka pro učitele. *Na konci zvol obor celých čísel a podmínku $-1 \leq x < 3$. Nech žáky říci všechna vyhovující čísla: $-1, 0, 1, 2$. Po změně oboru na reálná už nelze vypsat všechna jednotlivě. Tím připravíš hodinu 12; formální zadávání množin a další definice ponech jí.*

Rezerva: od příkladu k obecnému zdůvodnění

R1: volitelně, 10–15 minut

a) Platí $\forall x \in \mathbb{Z} :\ x^2 \geq x$? Dokaž nebo vyvraťte. Co se změní po nahrazení $\mathbb{Z}$ oborem $\mathbb{Q}$?

b) Pro $M = \{-2, 0, 3\}$ urči pravdivost $\forall x \in M :\ (x > 0 \Rightarrow x \geq 1)$. Napiš negaci. Pak posuď původní výrok pro $M = \mathbb{Q}$.

c) Utvoř pravdivý obecný a pravdivý existenční výrok z téže vlastnosti $x^2 + 1 > 0$ v oboru $\mathbb{R}$. Vysvětli rozdíl v jejich sdělení.

Řešení: a) V $\mathbb{Z}$ platí: pro $x \leq 0$ je $x^2 \geq 0 \geq x$; pro celé $x \geq 1$ násobíme $x \geq 1$ kladným x, takže $x^2 \geq x$. Jiné celé hodnoty nejsou. V $\mathbb{Q}$ neplatí: $x = \frac{1}{2}$ dává $\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$.
b) Ve výčtu platí: pro -2 a 0 je předpoklad nepravdivý, pro 3 je předpoklad i závěr pravdivý. Negace $\exists x \in M :\ x > 0 \ \wedge\ x < 1$ v tomto M neplatí. V $\mathbb{Q}$ je původní obecný výrok nepravdivý kvůli $x = \frac{1}{2}$.
c) $\forall x \in \mathbb{R} :\ x^2 + 1 > 0$ je pravdivý, neboť $x^2 + 1 \geq 1$. $\exists x \in \mathbb{R} :\ x^2 + 1 > 0$ také platí, například pro $x = 0$. První říká, že vyhovují všichni, druhý požaduje alespoň jednoho.

Domácí procvičování

D1: přibližně 15–20 minut

U 1–4 urči pravdivost, zdůvodni a zapiš negaci.

1) $\forall n \in \mathbb{N} :\ n \geq 1$.
2) $\exists x \in \mathbb{Z} :\ 2x = -3$.
3) $\exists x \in \mathbb{Q} :\ 2x = -3$.
4) $\forall x \in (-1; 1) :\ |x| < 1$.
5) Posuď pro všechny reálné hodnoty tvrzení $x > 2 \Rightarrow x > 0$ a jeho obrácení. Nepravdivé tvrzení vyvraťte.
6) Vyber všechna celá čísla s $-2 < x \leq 2$. Rozhodni o pravdivosti výroku „Každé z vybraných čísel je kladné“. Utvoř negaci.

Řešení: 1. P podle definice $\mathbb{N}$; negace $\exists n \in \mathbb{N} :\ n < 1$ je N. 2. N, jediné možné $x = -\frac{3}{2}$ není celé; negace $\forall x \in \mathbb{Z} :\ 2x \neq -3$ je P. 3. P se svědkem $x = -\frac{3}{2}$; negace $\forall x \in \mathbb{Q} :\ 2x \neq -3$ je N. 4. P: každý bod otevřeného úseku mezi -1 a 1 je od nuly vzdálen méně než 1; negace $\exists x \in (-1; 1) :\ |x| \geq 1$ je N. 5. První platí, protože $x > 2 > 0$; obrácení neplatí například pro $x = 1$. 6. $-1, 0, 1, 2$; obecný výrok je N. Negace: alespoň jedno z vybraných čísel je nekladné; je P, například díky -1 nebo 0.